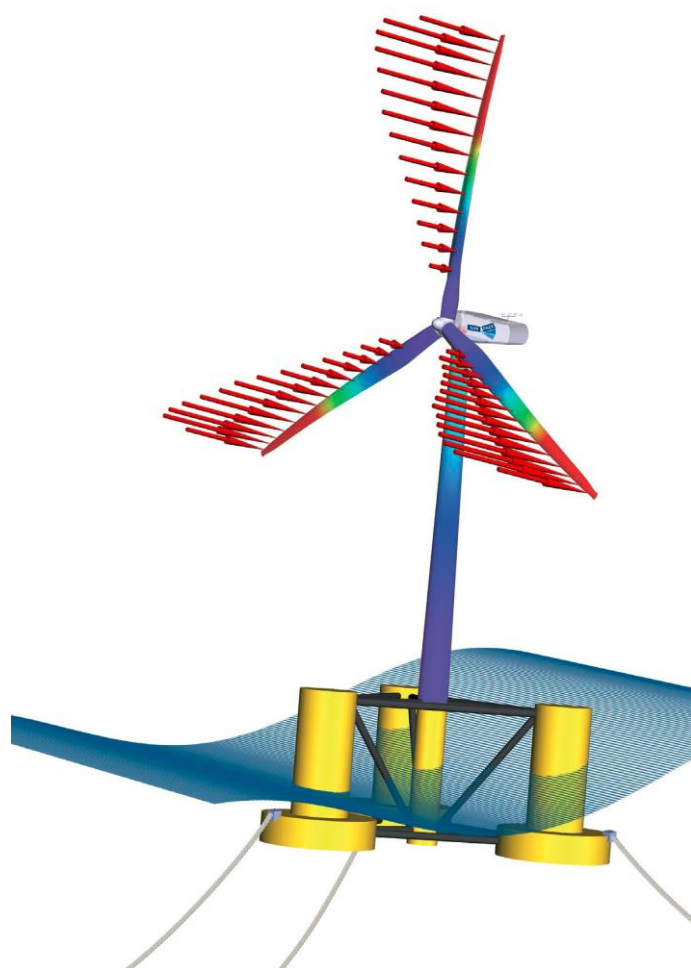


Simpack Wind

多体系统仿真解决方案

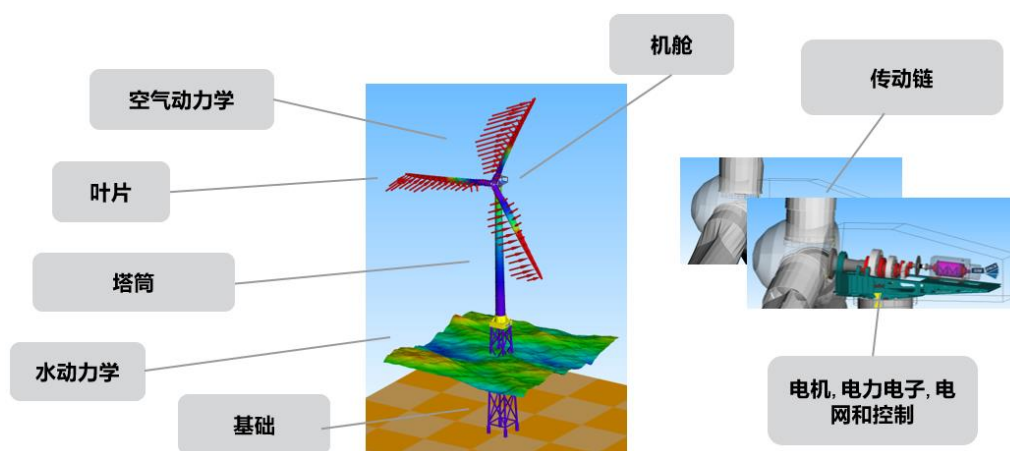
风机



Simpack Wind 风机解决方案

Simpack Wind 是国内以及世界风机行业应用最广、客户最多的多体动力学仿真软件，用于风机的载荷计算、传动链振动分析、整机及零部件动力学分析等，还用于控制参数的优化、部件动应力及疲劳分析、实时仿真等。

使用 Simpact Wind 可以建立风机的齿轮箱及整机模型，包括塔筒、叶片、机舱、传动链、轮毂、发电机等。具有专业的叶片建模工具，通过设计参数直接生成柔性叶片模型；通过与空气动力学软件（如 AeroDyn、AeroModule）的接口考虑不同风载对整机动力学的影响；通过与水动力学软件（如 HydroDyn）的接口考虑海上波浪对海上风机的冲击载荷；通过与控制软件（如 Bladed style DLL、Matlab）接口，进行整机偏航、变桨等控制分析。



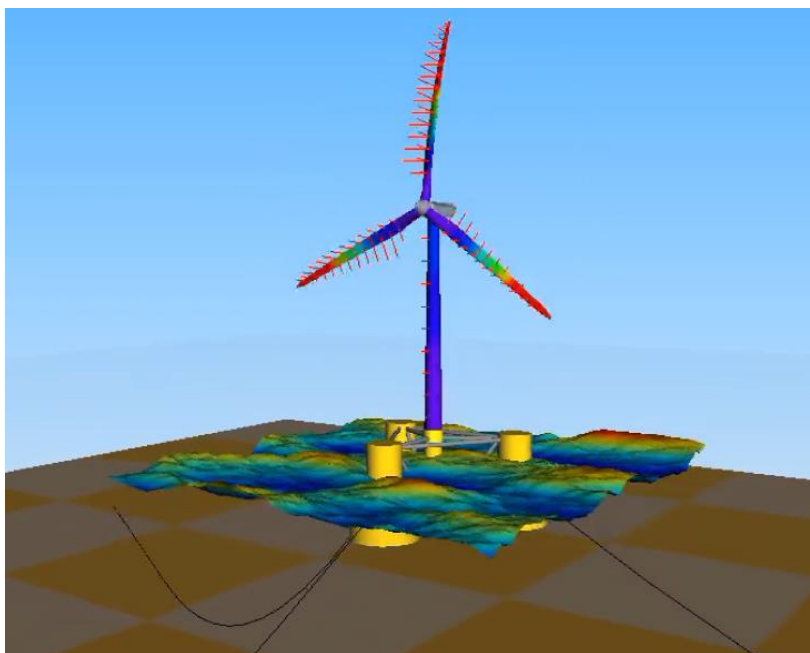
Simpact Wind 强大的风机动力学建模和仿真分析技术在行业内得到广泛的应用，在国内外范围拥有众多用户，包括风机制造商、供应商和科研机构等。



Simpact Wind 主要优势

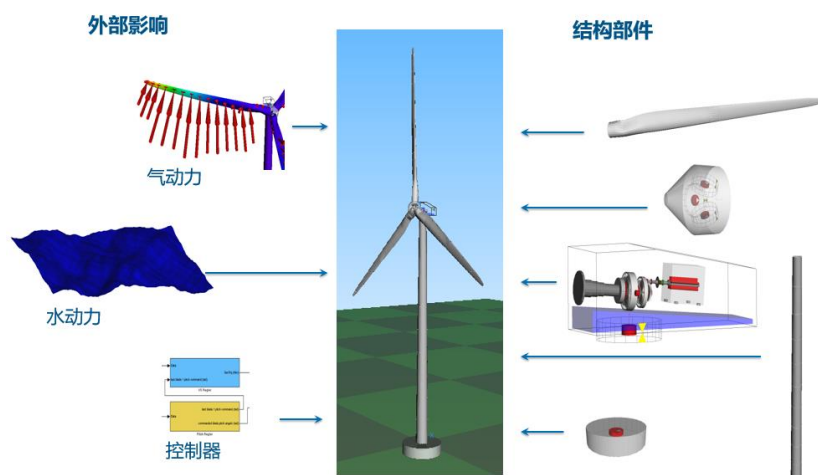
- 不受限制的灵活性建模
- 含有高保真部件的完整系统分析

- 详细的部件建模和仿真
- 极端工况下的非线性性能
- 时域与频域的振动分析，达到声学领域
- 容易实现的控制及多学科仿真
- 空气动力学和水动力学软件的接口
- 专业的实时仿真技术
- 可扩展脚本实现快速建模和仿真
- 提供详细的风机模型库



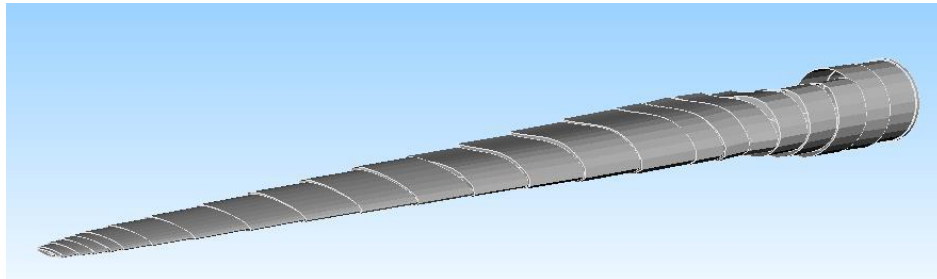
Simpack Wind 风机解决方案特点

Simpack Wind 包含专业的风机建模元件，可以建立部件级、整机级以及多域仿真级等不同层级的动力学仿真模型，用于不同的仿真目的。

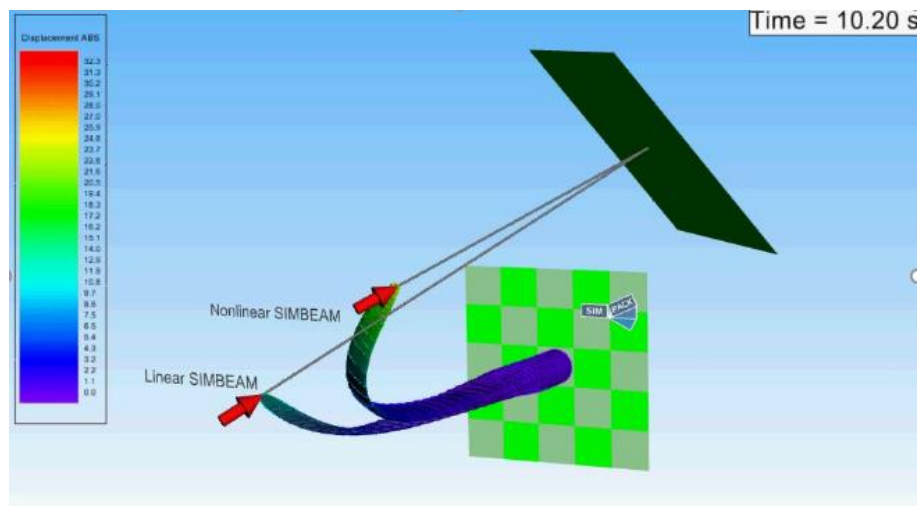


叶片建模

Simpack Wind 提供叶片生成器工具，基于模板文件输入叶片的标准数据，生成完全参数化的柔性叶片模型，并自动建立用于气动载荷的标记点。

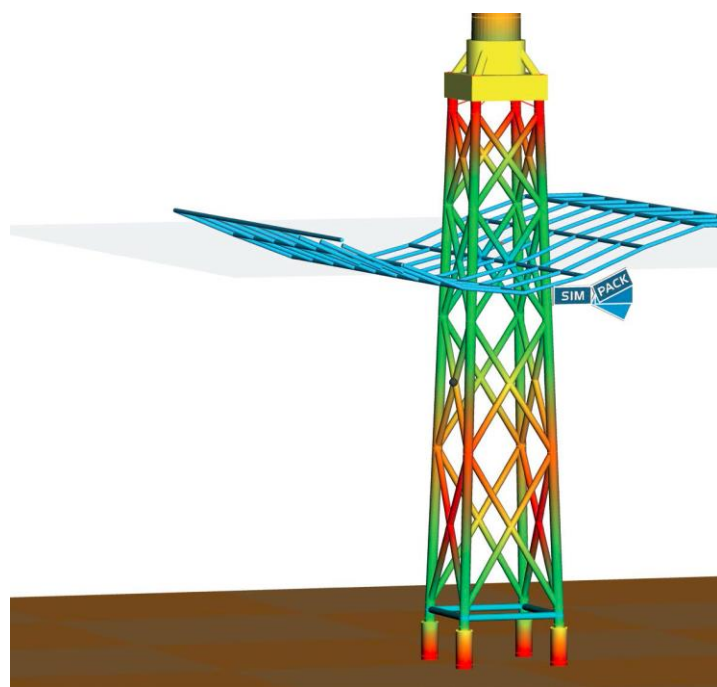


生成的叶片默认使用线性离散梁模型建立，也能方便地切换为非线性叶片模型，以适用于大功率风机的建模。



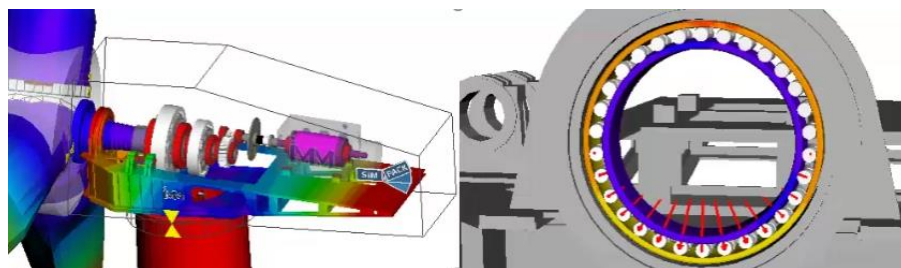
SIMBEAM 离散梁

Simpack 带有的离散梁建模工具 SIMBEAM 模块，提供 Euler-Bernoulli 和 Timoshenko 两种类型梁单元，完全参数化建模，用于快速建立传动轴、塔筒等柔性体模型。



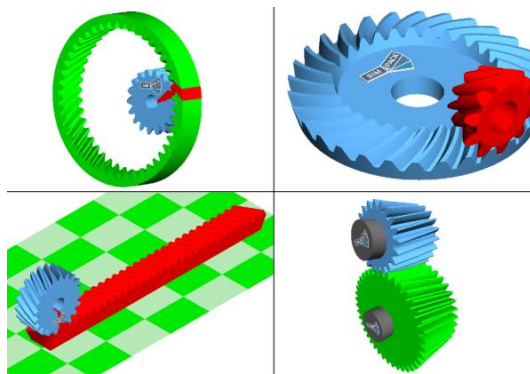
弹性支撑

进行风机多体动力学仿真，特别是针对行星齿轮箱的仿真分析，如果没有准确的非线性轴承模型就不会得到精确的动态仿真结果。Simpack 提供丰富的建模元件用于建立轴承和部件支撑力元，包括：线性/非线性力元、衬套力元、液压衬套、滚动/滑动轴承以及用户自定义力元等。

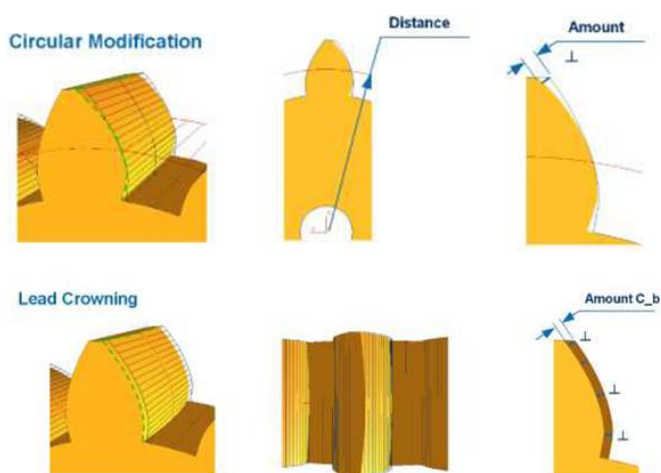


齿轮建模和仿真

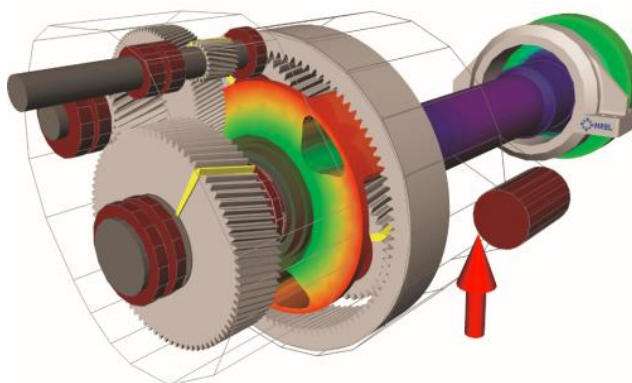
Simpack 具有强大的齿轮直接建模功能，支持的齿轮类型包含直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、准双曲面齿轮等。



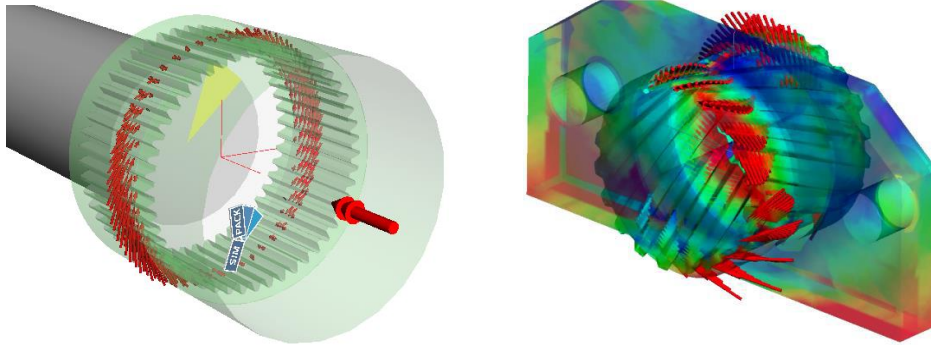
利用 Simpack 进行齿轮传动系建模，能考虑齿轮的宏观几何和微观几何，包括变位系数、齿廓/齿面修形以及齿距误差等因素。Simpack 还支持柔性齿轮仿真，考虑齿轮变形对传动性能的影响。



Simpack 支持齿轮组数据快速交换的标准化 REXS 接口，把齿轮专业软件建立的传动系模型直接导入到 Simpack 中，实现快速建模。

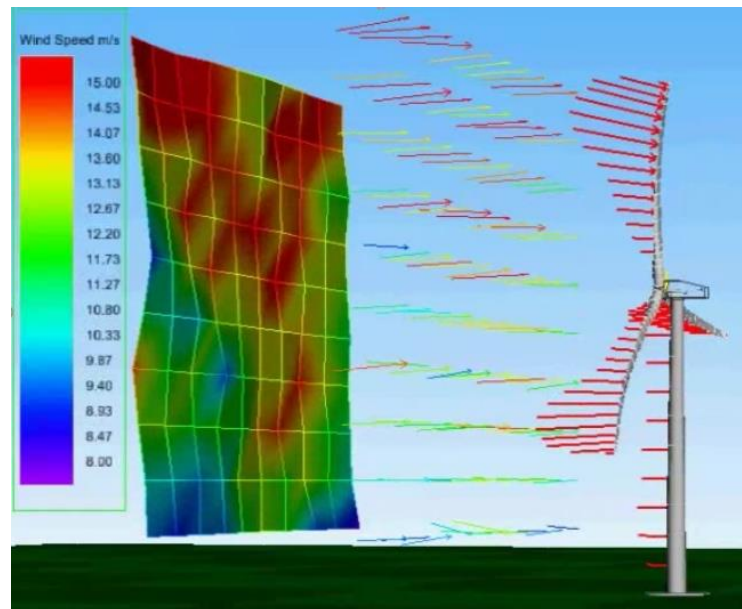


Simpack 具有独特的花键建模和仿真功能，能建立精确的花键几何和啮合关系，实现更精确的仿真分析。



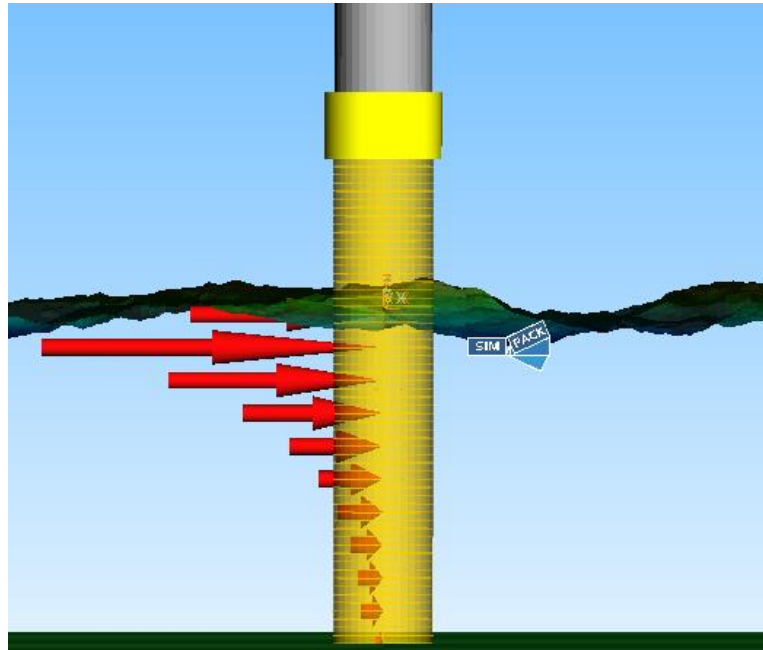
气动力学接口

Simpack Wind 有 AeroDyn 和 AeroModule 两个气动载荷接口。AeroDyn 是基于叶素动量理论 (BEM), Simpact 支持 AeroDyn 的 v13 和 v15 两个版本, 通过相互耦合, 把 AeroDyn 生成的风载作用在叶片以及塔筒上。



水动力学接口

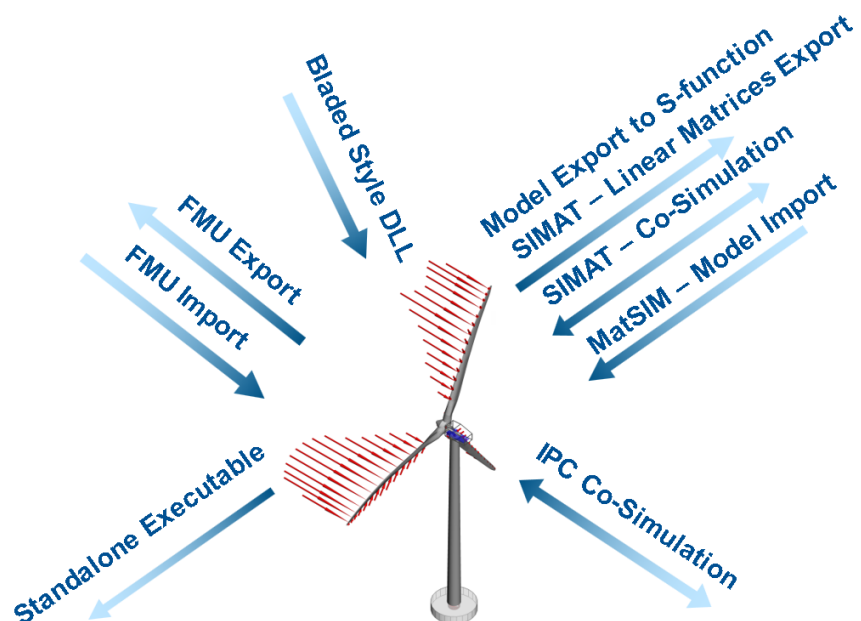
Simpack Wind 有 HydroDyn 水动载荷接口, 能用于固定式和漂浮式海上风机的建模。HydroDyn 基于切片理论(莫里森方程)和势流理论, Simpact 通过与其耦合仿真, 把 HydroDyn 生成的水动力作用在塔筒或浮动平台上。



风机控制器接口

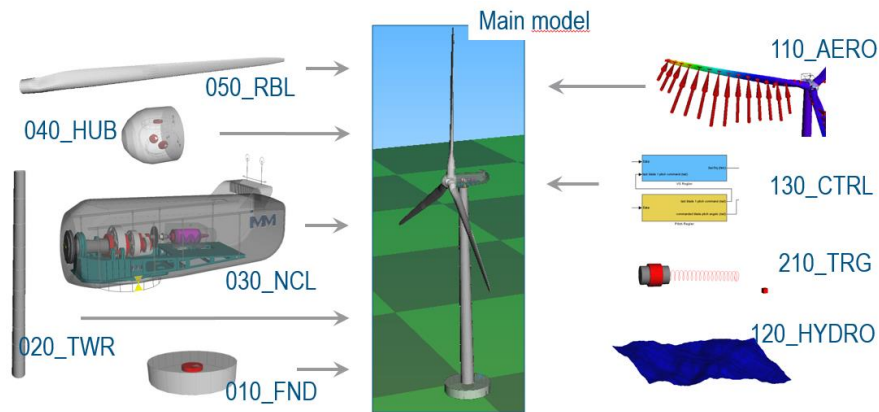
Simpack Wind 有行业标准的控制库（Bladed style DLL）接口。在 Simpack 中输入该控制器的参数，Simpack 通过数据交换数组与其进行数据传递，获得该控制器的性能，用于风机变桨过程的仿真。

Simpack 还具有 Matlab 软件接口以及 FMI 接口，与其它控制软件进行耦合，实现风机多学科联合仿真。



风机模型库

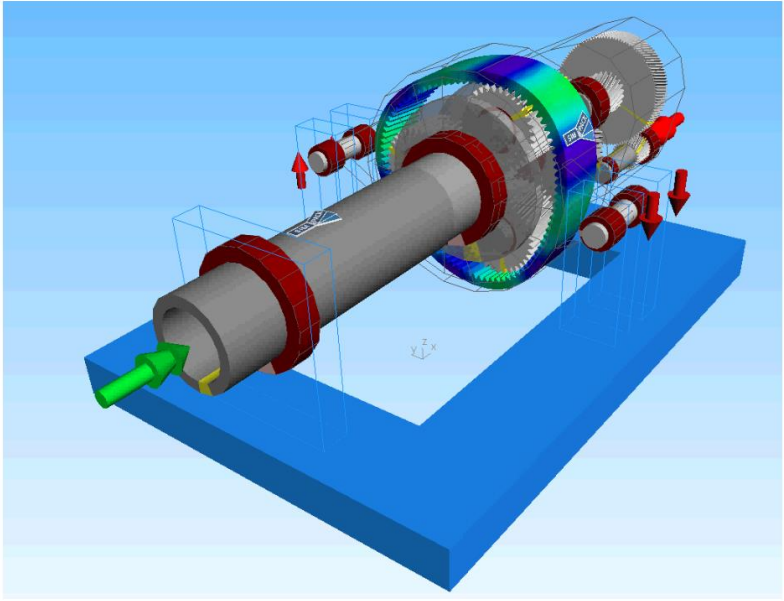
Simpack Wind 提供带有详细部件的风机模型库，采用模块化建模，包含陆上风机和海上风机模型，预定义典型的仿真工况，包括载荷计算、传动链共振分析等。为 Simpact Wind 用户提供建模和仿真参考。



Simpack Wind 应用领域

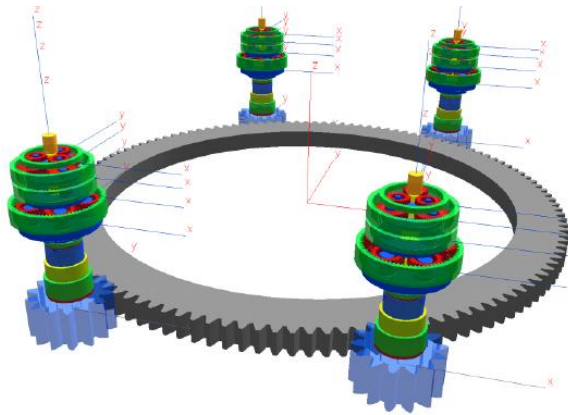
传动链振动分析

齿轮箱传动链是风机的重要部件，其性能的优劣会直接影响整机的性能。Simpack Wind 以风机认证指南为依据，建立详细的传动链模型，通过多种分析方法，得到传动链的固有频率、能量图、坎贝尔图等结果，确定危险共振点，并通过优化降低振动幅值，以满足风机的设计要求。



详细部件设计

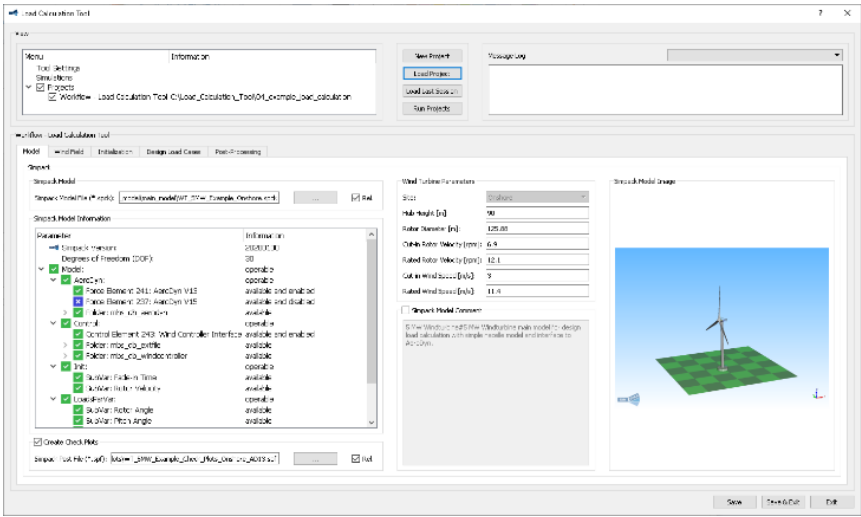
Simpack Wind 能用于风机结构中所有机械部件（包括变桨机构、偏航机构、轴承、叶片、机架等）的分析和优化。能对其进行动力学仿真，检查其设计合理性，也能对其进行试验台架工况仿真，进行虚拟试验，还能在整机内对其仿真，获得正确的载荷和边界条件，更加精确地评估其性能。



载荷分析

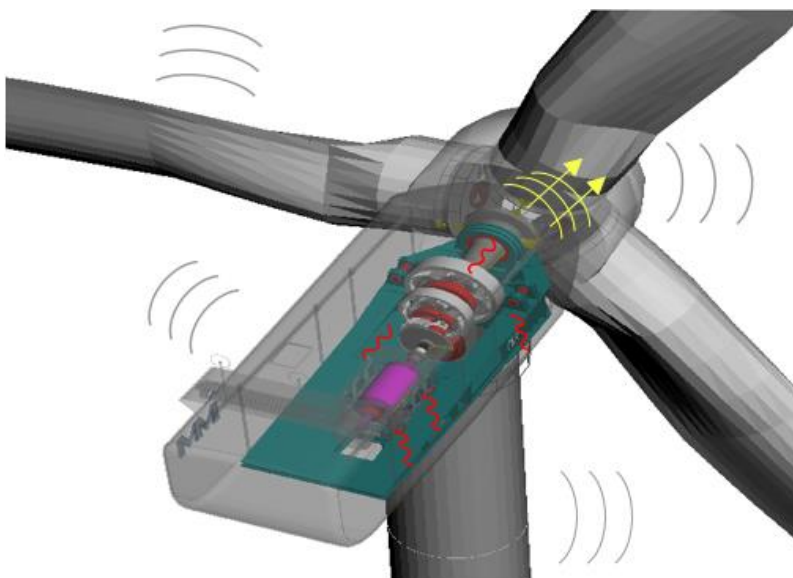
Simpack Wind 提供一套自动化的风机载荷计算工具 LCT，是单独开发的脚本程序，包括符合风机行业使用习惯的前处理、求解和后处理操作。该工具通过批处理方式运行所有的设计载荷工况，自动化求解并生成计算报告。

通过 Simpact Wind 进行风机载荷计算，模型建模没有限制，能获得更多的输出结果。例如，不仅能输出轮毂中心的各种载荷，也能输出其它部位（例如轴承、弹性支承等）的载荷。



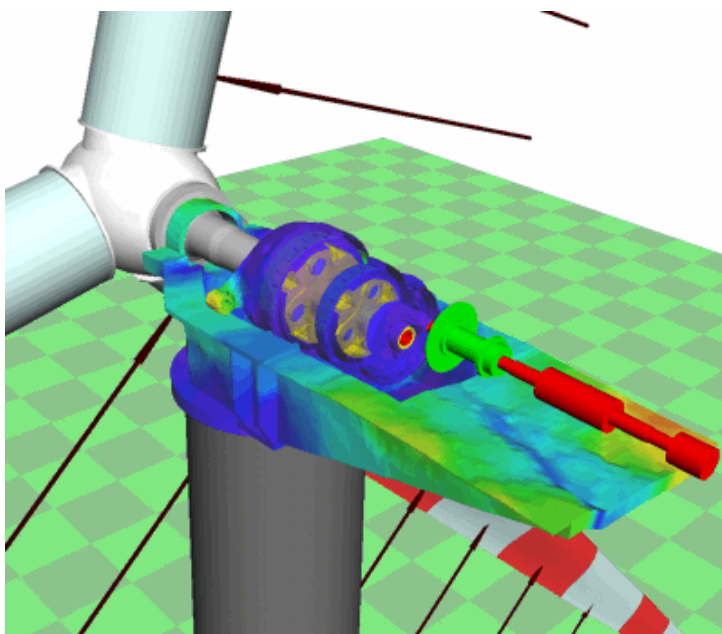
振动噪声仿真

基于 Simpact Wind，能评估风机机械结构的振动噪声性能。在 Simpact 中建立包含详细传动链的风机模型，关键部件（如齿轮箱箱体、机架等）柔性化，通过时域仿真获得机舱振动数据，并把该数据导入声学软件中进行外场噪声预测，评估风机结构噪声是否满足要求。



极端工况分析

风机运行环境复杂，通过试验方法很难测试一些极端工况（如阵风、电压骤降、紧急制动等）。Simpack Wind 可以建立任意工况，能准确模拟风机在各种极端工况甚至危险工况下的运行状态，进行关键部件动应力和疲劳耐久性分析，评估风机的极限性能。



控制及实时仿真

通过 Simpack Wind 的控制接口，能仿真不同控制策略及关键控制参数对风机性能的影响，并优化控制参数。

Simpack 能建立风机硬件在环实时仿真平台，虚拟仿真和现场测试相结合，实现数字孪

生。风机置身于真实的应用场景中，模拟各种标准风工况及实际风况，获得风机各个部件和子系统真实的性能，更加精确、全面地对风机进行性能测试，获得风机的性能边界。

